

Camada de Aplicação – Protocolos de Aplicação (E-mail e Web)

Objetivo da Aula

Apresentar os serviços de e-mail e WWW, com seus respectivos protocolos. Entender a função dos protocolos SMTP, POP e IMAP na troca de mensagens de e-mail e dos protocolos HTTP/HTTPS, seus métodos e códigos de resposta.

Apresentação

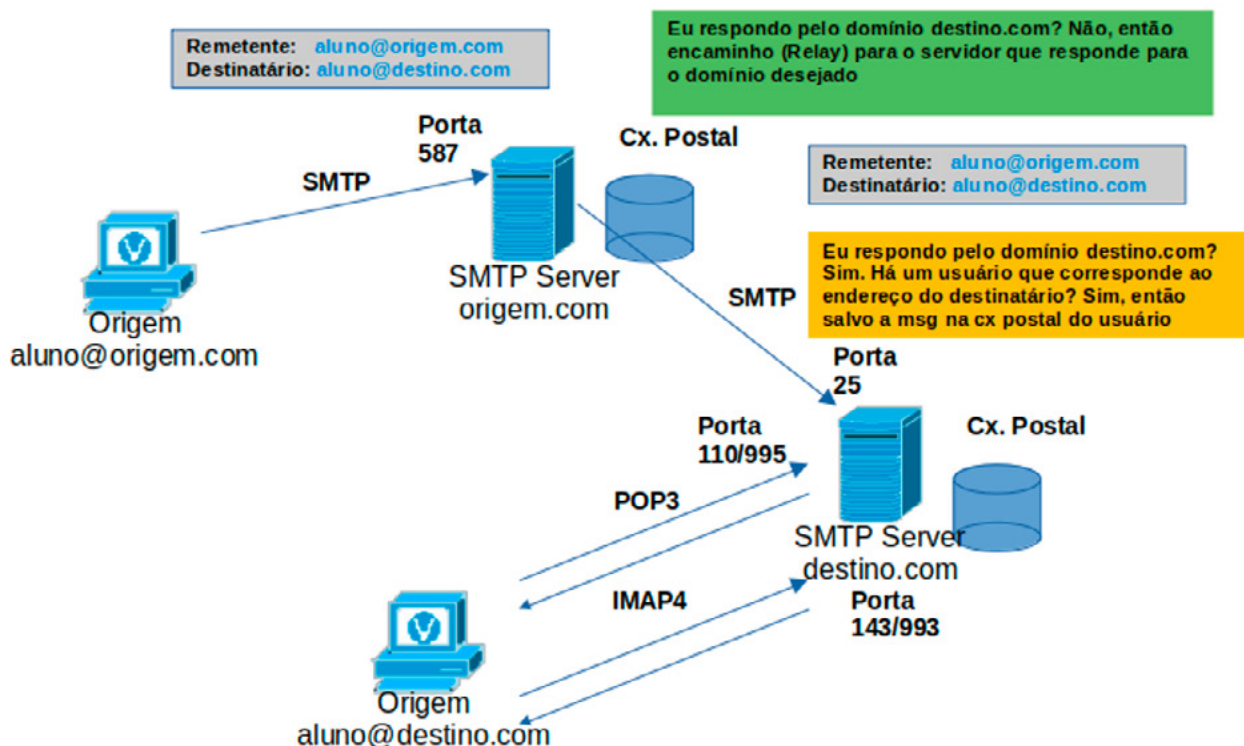
O e-mail (correio eletrônico) é um dos mais antigos e populares serviços de internet. Graças a ele, podemos trocar correspondências (mensagens de e-mail), como fazemos utilizando o serviço postal (Correio), só que muito mais rápido. Já o WWW, criado no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear) por Tim Berners-Lee nos anos 1980 e apresentado em 1991, tornou-se a principal ferramenta responsável pela internet que temos hoje.

1. Serviço de E-mail

Um cliente de e-mail não se comunica diretamente com outro cliente para enviar e-mails. Em vez disso, se comunicam com os servidores de e-mail para enviar as mensagens através do protocolo SMTP. Os servidores por sua vez se comunicam com outros servidores de e-mail, utilizando o protocolo SMTP. Cada servidor recebe e armazena os e-mails de usuários em caixas de correio configuradas no servidor, cada usuário deve usar um cliente de e-mail para acessar sua caixa postal e ler essas mensagens, através dos protocolos POP3 ou IMAP.

Para utilizar o serviço de e-mail, um usuário precisa possuir um endereço no formato “usuario@Domínio”, por exemplo, aluno@grancursosonline.com.br. A figura 1 ilustra o processo de envio de mensagens de um remetente até o destinatário.

Figura 1: Troca de mensagens de e-mail



Fonte: Elaboração própria.

1.1. Protocolo SMTP

O protocolo SMTP, definido pela RFC 6531, é responsável pelo envio de mensagens do destinatário (cliente) até o servidor SMTP, num processo chamado submissão, utilizando inicialmente a porta TCP 25, mas, atualmente, utilizando a porta TCP 587 via TLS. Caso o destinatário exista no mesmo servidor, isto é, o usuário seja do mesmo domínio do remetente ou o servidor responda por ambos os domínios, a mensagem será salva no diretório do sistema de arquivos correspondente à caixa postal do usuário. Caso contrário, o servidor localizará (via DNS) o servidor responsável pelo domínio do remetente e encaminhará a mensagem (fará um relay), utilizando também o protocolo SMTP, para este servidor, que salvará a mensagem no diretório do sistema de arquivos correspondente à caixa postal do usuário.

1.2. Protocolo POP3

Quando um cliente deseja recuperar as mensagens a ele enviadas, utilizando o protocolo POP3 (RFC 1939), ele envia uma solicitação para estabelecer uma conexão TCP nas portas 110 ou 995 via TLS com o servidor. Quando a conexão for estabelecida, as mensagens de e-mail são baixadas para o cliente e removidas do servidor, portanto não há um local centralizado onde as mensagens de e-mail sejam mantidas.

1.3. Protocolo IMAP4

O IMAP4 (RFC 9051) é outro protocolo que descreve um método para recuperar mensagens de e-mail. Ao contrário do POP, quando o usuário se conecta a um servidor, as cópias das mensagens são baixadas para o aplicativo cliente e as mensagens originais são mantidas no servidor até que sejam excluídas manualmente. Os usuários podem criar uma estrutura de pastas no servidor para organizar e armazenar os e-mails, que também é duplicada e sincronizada no cliente de e-mail.



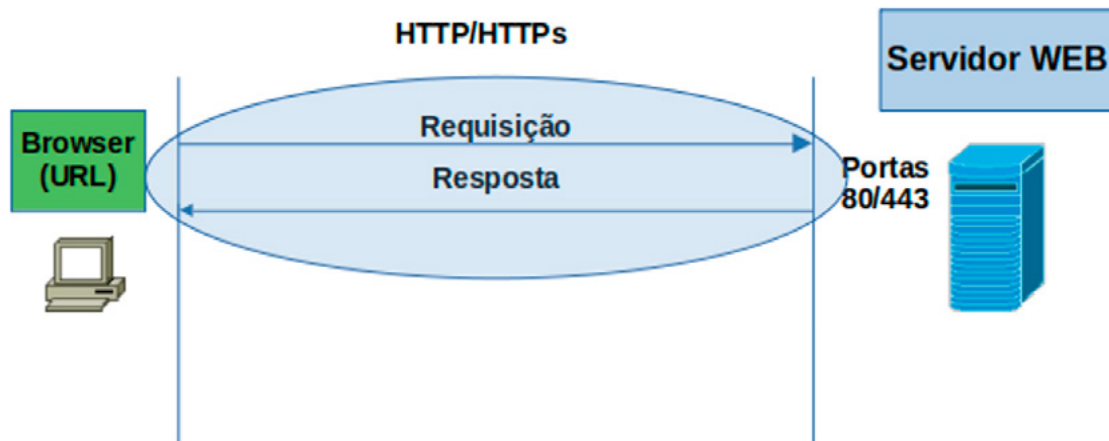
Destaque

Muitos sistemas de mensagens de internet (webmails) usam um cliente baseado na web para acessar e-mails, utilizando o protocolo IMAP4. Alguns exemplos desse tipo de cliente são Hotmail, Yahoo e Gmail.

2. Serviço WWW (World Wide Web) – Protocolo HTTP

Este serviço se baseia no compartilhamento de documentos de hipertexto e hiperlinks com base em uma linguagem de formatação HTML (Hypertext Markup Language), e do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), definido na RFC 9112, recentemente publicada, que estabelece um protocolo de aplicação sem estado, do tipo pedido e resposta, para sistemas distribuídos e colaborativos que responde por padrão na porta TCP 80 e TCP 443 para HTTPS (HTTP sobre SSL/TLS), isto é, para conexões seguras. A figura 2 ilustra uma conexão padrão de um cliente a um servidor WEB.

Figura 2: Conexão padrão – HTTP/HTTPS



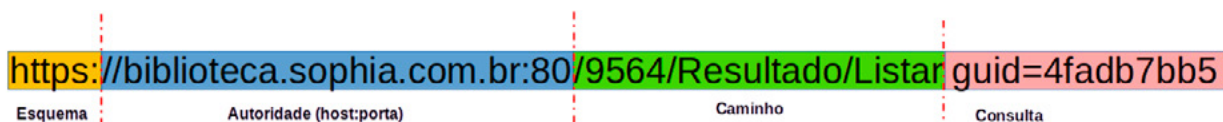
Fonte: Elaboração própria.

Quando um cliente da Web (navegador) recebe a URI (endereço) de um servidor da Web, ele usa o nome ou o endereço IP e a porta (socket) para solicitar serviços da Web, utilizando o protocolo HTTP/HTTPS. Quando o servidor recebe uma requisição, responde enviando a página da Web, solicitada na URI, para o cliente. O conteúdo de informações de uma página da Web é codificado por meio de linguagens de marcação especializadas, a linguagem HTML (HyperText Markup Language) informa ao navegador o modo de formatação da página da Web. Além de gráficos e fontes a serem usados, outros formatos, como XML e XHTML, também podem ser utilizados.

2.1. URI – Uniform Resource Identifier

A URI é um identificador universal de recursos, proposto pela RFC 8820, o qual define um formato padrão para requisições na internet. A figura 3 apresenta um URI e seus elementos construtivos.

Figura 3: URL



Fonte: Elaboração própria.

- **Esquema (Schema)** – Especifica qual o protocolo usado na requisição HTTP, HTTPS, FTP etc.
- **Autoridade (Authority)** – define o servidor de destino. É composto de duas partes: o nome ou endereço IP do servidor e a porta para a qual o serviço responde (normalmente 80 ou 443).

- **Caminho (Path)** – representa o caminho do recurso, a localização do recurso, os dados ou objeto a ser manipulado no servidor. O caminho é precedido por uma barra (/) e pode consistir em vários segmentos separados por uma barra (/).
- **Consulta (Query)** – a consulta, incluindo os parâmetros de consulta, é opcional. Ela fornece detalhes adicionais para escopo, filtragem ou para especificar uma solicitação. Se estiver presente, ela será precedida por um ponto de interrogação (?). Não há uma sintaxe específica para parâmetros de consulta, mas geralmente é definida como um conjunto de pares chave-valor separados por um e comercial (&). Por exemplo: ?origem=RJ&destino=SP.

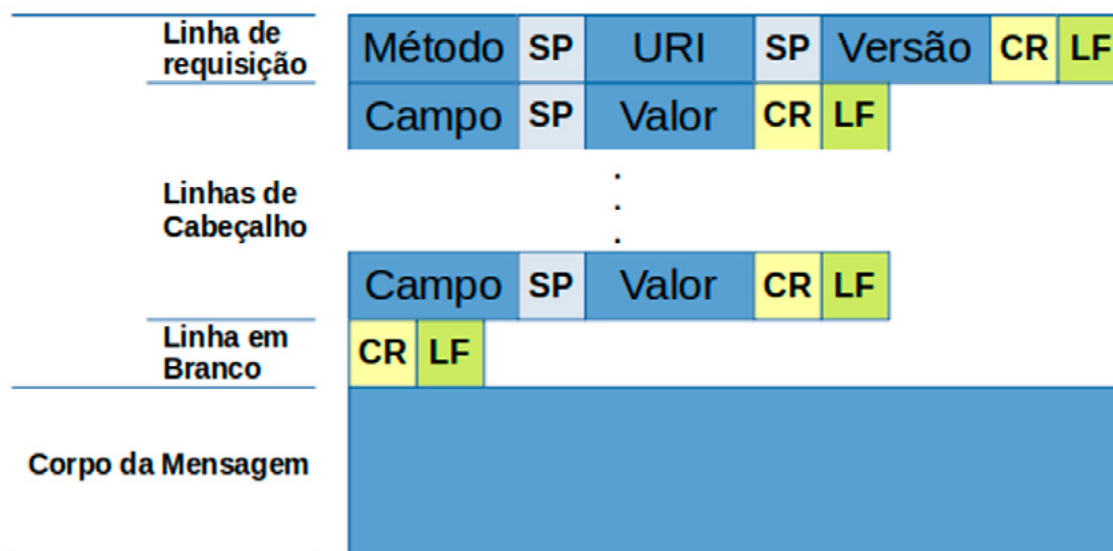
2.2. Mensagens HTTP

As mensagens HTTP são mensagens de texto (ASCII), com uma estrutura básica dividida entre um cabeçalho (header) e um corpo (body). O formato específico da mensagem vai depender do tipo de mensagem (requisição ou resposta).

Requisição HTTP

Uma requisição HTTP é apresentada na figura 4 e é composta dos seguintes elementos:

Figura 4: Requisição HTTP



Fonte: Elaboração própria.

- **Linha de requisição (1ª linha da mensagem)** – indica os parâmetros da requisição, método HTTP a ser utilizado na requisição, a URL e a versão do protocolo separados por um espaço, seguidos de um fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF).
- **Linhas de cabeçalho** – são linhas opcionais que têm o objetivo de passar informações adicionais entre o cliente e o servidor. São formatadas como pares nome-valor separados por dois pontos (:), [nome]:[valor], e podem representar informações relacionadas à requisição ou a entidade (corpo da mensagem).
- **Linha em Braco** – indica o fim do cabeçalho e o início do corpo da mensagem, representada por fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF).
- **Corpo do documento** – o corpo de uma requisição HTTP contém os dados referentes ao recurso que o cliente deseja manipular. As requisições usam os métodos HTTP, POST, PUT e PATCH geralmente incluem um corpo. Dependendo do método HTTP, o corpo é opcional, mas quando são incluídos na mensagem, o tipo de dados deverá ser especificado no cabeçalho usando a chave Content-Type.

2.3. Métodos HTTP

Os métodos HTTP padrão definem as ações que serão executadas no servidor, por isso também são conhecidos como verbos HTTP. Os principais métodos são definidos no quadro 1.

Quadro 1: Principais métodos HTTP

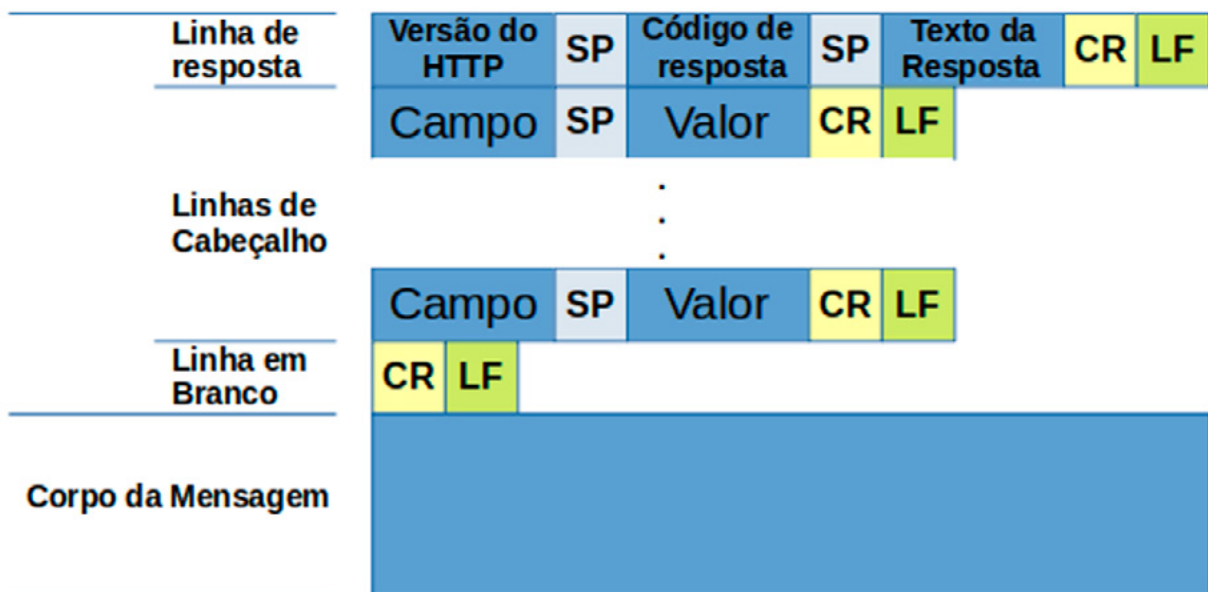
GET	O método GET solicita a representação de um recurso específico. Requisições utilizando o método GET devem retornar apenas dados. Neste método os dados enviados pelo cliente são enviados na URI no campo Consulta. Estes dados não podem ser criptografados pelo protocolo SSL/TLS.
HEAD	O método HEAD solicita uma resposta de forma idêntica ao método GET, porém sem conter o corpo da resposta.
POST	O método POST é utilizado para submeter uma entidade a um recurso específico, frequentemente causando uma mudança no estado do recurso ou efeitos colaterais no servidor. Os dados enviados são anexados no corpo do documento. Os dados enviados são anexados no corpo do documento possibilitando que eles sejam criptografados pelo protocolo SSL/TLS.
PUT	O método PUT substitui todas as atuais representações do recurso de destino pela carga de dados da requisição.
DELETE	O método DELETE remove um recurso específico.

Fonte: adaptado de <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Methods>>.

2.4. Resposta HTTP

Uma resposta HTTP retorna o resultado da requisição HTTP efetuada pelo cliente e pode conter os dados que foram solicitados, a informação de que o servidor recebeu sua solicitação ou até mesmo informar um problema com a requisição. O formato de uma requisição HTTP é apresentado na figura 5.

Figura 5: Mensagem de resposta HTTP



Fonte: Elaboração própria.

- **Linha de resposta (1ª linha da mensagem)** – indica os parâmetros da resposta, a versão do protocolo HTTP, o código de status da resposta e um texto descrevendo o status, separados por um espaço, seguidos de um fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF).
- **Linhas de cabeçalho** – assim como na requisição, as linhas de cabeçalho são opcionais. Têm o objetivo de passar informações adicionais entre o servidor e o cliente e são formatadas como pares nome-valor separados por dois pontos (:), [nome]:[valor], e podem representar informações relacionadas à resposta ou a entidade (corpo da mensagem) que está sendo transmitida.
- **Linha em Branco** – indica o fim do cabeçalho e o início do corpo da mensagem, representada por fim de linha e uma marca de parágrafo (CR+LF).

- **Corpo do documento** – o corpo de uma resposta HTTP contém os dados referentes ao recurso solicitado pelo cliente. As respostas HTTP podem não conter corpo, mas, quando é incluído na mensagem, o tipo de dado deverá ser especificado no cabeçalho, usando a chave Content-Type.

Códigos de resposta HTTP

Os códigos de resposta de status HTTP são utilizados para informar ao cliente se a solicitação foi bem ou malsucedida, ajudando a determinar o motivo do erro e, às vezes, fornecer sugestões para corrigir o problema. Os códigos de status HTTP são sempre de três dígitos: o primeiro indica a categoria da resposta, e os demais um status específico dentro de cada categoria. O quadro 2 apresenta alguns dos códigos de status mais comuns para cada classe.

Quadro 2: Códigos de status HTTP mais comuns

Código de status HTTP	Categoria	Mensagem de status	Descrição
200	2xx – sucesso	OK	A solicitação foi bem-sucedida e normalmente contém uma carga útil (corpo).
201		Criada	A solicitação foi atendida e o recurso solicitado foi criado.
202		Aceitaram	A solicitação foi aceita para processamento e está em andamento.
301	3 x x – redirecionamento	M o v i d o permanentemente	Esse código de resposta significa que a URI do recurso requerido mudou. Provavelmente, a nova URI será especificada na resposta.
400	4xx – erro do cliente	Pedido ruim	A solicitação não será processada devido a um erro com a solicitação.
401		Não autorizado	A solicitação não possui credenciais de autenticação válidas para realizar a solicitação.
403		Proibido	A solicitação foi compreendida, mas foi rejeitada pelo servidor.
404		Não encontrado	A solicitação não pode ser atendida porque o caminho do recurso da solicitação não foi encontrado no servidor.

500	5xx – erro do servidor	Erro do Servidor Interno	A solicitação não pode ser atendida devido a um erro do servidor.
503		Serviço não disponível	A solicitação não pode ser atendida porque atualmente o servidor não pode lidar com a solicitação.

Fonte: Elaboração própria.

Considerações Finais da Aula

A camada de aplicação tem a função de possibilitar a comunicação entre duas ou mais aplicações na rede, através dos protocolos da desta camada. Alguns protocolos estão diretamente ligados aos serviços de aplicações, como o HTTP (Hypertext Transfer Protocol), utilizado na navegação Web, e o SMTP (Simple Mail Transfer protocol), o IMAP (Internet Message Access Protocol) e o POP3, utilizados para troca de e-mail.

Material Complementar



Vídeo

Como registrar um domínio.br?

2015, NICbrvideos

Você aprendeu sobre os serviços WWW e e-mail e viu que para isso os sites precisam registrar seus domínios para utilizar o serviço de DNS. Mas como registrar um domínio no.br? Nesse vídeo no NIC.BR você vai saber de tudo que precisa para registrar seus domínios.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=gZRYDxWuYpk&t=95s>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to Networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 3 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009.

_____. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020.